Ejercicio 1 de la Tarea 2

Lorna Leticia Chong Moreno, Luis Felipe Castillo Garrido, Rodrigo Manuel Martínez Olivera

2026-04-01

Ejercicio 1: Problemas del libro (Romer, 5a Ed.)

> **Instrucciones:** Resuelva los ejercicios 8.2, 8.3, 8.6 y 8.12 con ayuda de su laboratorista y entregue las soluciones a máquina, utilizando LaTeX. *(4 horas, 1 punto cada inciso)*

Ejercicio 8.2

Enunciado *(Romer, 5a ed., p. 413)*:

> The average income of farmers is less than the average income of non-farmers, but fluctuates more from year to year. Given this, how does the permanent-income hypothesis predict that estimated consumption functions for farmers and nonfarmers differ?

Solución:

Paso 1: Establecer el modelo de ingreso permanente.

La hipótesis de ingreso permanente (HIP) descompone el ingreso observado Y_i en dos componentes:

$$Y_i = Y_i^P + Y_i^T$$

donde Y_i^P es el ingreso permanente e Y_i^T es el ingreso transitorio. La predicción central de la HIP es que el consumo responde únicamente al ingreso permanente:

$$C_i = Y_i^P$$

El ingreso transitorio, por definición, tiene media cero y no afecta el consumo óptimo.

Paso 2: Plantear la regresión estimada.

En la práctica, el econometrista no observa Y_i^P directamente, sino solo Y_i. Por ello estima:

$$C_i = \alpha + \beta\, Y_i + \varepsilon_i$$

Sustituyendo $Y_i = Y_i^P + Y_i^T$ y la condición de la HIP $C_i = Y_i^P$:

$$Y_i^P = \alpha + \beta(Y_i^P + Y_i^T) + \varepsilon_i$$

Paso 3: Derivar el sesgo en la pendiente estimada.

Si Y_i^T y Y_i^P son ortogonales (supuesto estándar), el estimador MCO de β converge a:

$$\text{plim}\,\hat{\beta} = \frac{\text{Cov}(C_i, Y_i)}{\text{Var}(Y_i)} = \frac{\text{Cov}(Y_i^P,\ Y_i^P + Y_i^T)}{\text{Var}(Y_i^P + Y_i^T)} = \frac{\text{Var}(Y_i^P)}{\text{Var}(Y_i^P) + \text{Var}(Y_i^T)}$$

Esta expresión muestra que $\hat{\beta}$ es una fracción entre 0 y 1: cuanto mayor es $\text{Var}(Y_i^T)$ relativa a $\text{Var}(Y_i^P)$, más se aleja $\hat{\beta}$ de 1 hacia 0 (*attenuation bias*).

Paso 4: Comparar agricultores y no agricultores.

Por hipótesis, los agricultores tienen mayor varianza total del ingreso, impulsada principalmente por mayor $\text{Var}(Y^T)$, mientras que el ingreso permanente de ambos grupos es igualmente estable. Entonces:

$$\frac{\text{Var}(Y_{\text{agr}}^T)}{\text{Var}(Y_{\text{agr}}^P)} > \frac{\text{Var}(Y_{\text{no agr}}^T)}{\text{Var}(Y_{\text{no agr}}^P)}$$

lo que implica directamente:

$$\hat{\beta}_{\text{agricultores}} < \hat{\beta}_{\text{no agricultores}}$$

Paso 5: Comparar los interceptos.

La regresión se estima en medias, de modo que $\hat{\alpha} = \bar{C} - \hat{\beta}\,\bar{Y}$. Como los agricultores tienen menor ingreso permanente promedio, tienen menor consumo promedio $\bar{C}$. Adicionalmente, la pendiente más baja amplifica la diferencia. Por tanto:

$$\hat{\alpha}_{\text{agricultores}} < \hat{\alpha}_{\text{no agricultores}}$$

Conclusión: La HIP predice que la función de consumo estimada para los agricultores tendrá una **pendiente menor** (mayor peso del ingreso transitorio produce mayor sesgo hacia cero) y un **intercepto menor** (menor nivel de ingreso permanente promedio).

Ejercicio 8.3

Enunciado *(Romer, 5a ed., p. 413–414)*:

> **The time-averaging problem.** (Working, 1960.) Actual data do not give consumption at a point in time, but average consumption over an extended period, such as a quarter. This problem asks you to examine the effects of this fact.
>
> Suppose that consumption follows a random walk: $C_t = C_{t-1} + e_t$, where e is white noise. Suppose, however, that the data provide average consumption over two-period intervals; that is, one observes $(C_t + C_{t+1})/2$, $(C_{t+2} + C_{t+3})/2$, and so on.
>
> (a) Find an expression for the change in measured consumption from one two-period interval to the next in terms of the e's.
>
> (b) Is the change in measured consumption uncorrelated with the previous value of the change in measured consumption? In light of this, is measured consumption a random walk?
>
> (c) Given your result in part (a), is the change in consumption from one two-period interval to the next necessarily uncorrelated with anything known as of the first of these two-period intervals? Is it necessarily uncorrelated with anything known as of the two-period interval immediately preceding the first of the two-period intervals?
>
> (d) Suppose that measured consumption for a two-period interval is not the average over the interval, but consumption in the second of the two periods. That is, one observes C_{t+1}, C_{t+3}, and so on. In this case, is measured consumption a random walk?

Solución:

Parte (a)

Paso 1: Definir el consumo medido en cada intervalo.

Llamemos $\tilde{C}_1$ al consumo medido en el primer intervalo y $\tilde{C}_2$ al del segundo:

$$\tilde{C}_1 = \frac{C_t + C_{t+1}}{2}, \qquad \tilde{C}_2 = \frac{C_{t+2} + C_{t+3}}{2}$$

Paso 2: Expresar cada nivel de consumo en términos de C_t y los choques.

Dado que $C_t = C_{t-1} + e_t$, iterando hacia adelante desde el período t:

$$C_{t+1} = C_t + e_{t+1}$$

$$C_{t+2} = C_{t+1} + e_{t+2} = C_t + e_{t+1} + e_{t+2}$$

$$C_{t+3} = C_{t+2} + e_{t+3} = C_t + e_{t+1} + e_{t+2} + e_{t+3}$$

Paso 3: Sustituir en $\tilde{C}_1$ y $\tilde{C}_2$.

$$\tilde{C}_1 = \frac{C_t + (C_t + e_{t+1})}{2} = \frac{2C_t + e_{t+1}}{2} = C_t + \frac{1}{2}e_{t+1}$$

$$\tilde{C}_2 = \frac{(C_t + e_{t+1} + e_{t+2}) + (C_t + e_{t+1} + e_{t+2} + e_{t+3})}{2} = \frac{2C_t + 2e_{t+1} + 2e_{t+2} + e_{t+3}}{2}$$

$$\tilde{C}_2 = C_t + e_{t+1} + e_{t+2} + \frac{1}{2}e_{t+3}$$

Paso 4: Calcular el cambio $\Delta\tilde{C} = \tilde{C}_2 - \tilde{C}_1$.

$$\Delta\tilde{C} = \left(C_t + e_{t+1} + e_{t+2} + \frac{1}{2}e_{t+3}\right) - \left(C_t + \frac{1}{2}e_{t+1}\right)$$

$$\Delta\tilde{C} = e_{t+1} - \frac{1}{2}e_{t+1} + e_{t+2} + \frac{1}{2}e_{t+3}$$

$$\boxed{\Delta\tilde{C} = \frac{3}{2}\,e_{t+1} + e_{t+2} + \frac{1}{2}\,e_{t+3}}$$

Parte (b)

Paso 1: Escribir el cambio medido del intervalo anterior.

Aplicando la misma fórmula del inciso (a) al par de intervalos inmediatamente anterior — es decir, del intervalo $[t-2, t-1]$ al intervalo $[t, t+1]$ — obtenemos (rezagando dos períodos):

$$\Delta\tilde{C}_{\text{prev}} = \frac{3}{2}\, e_{t-1} + e_t + \frac{1}{2}\, e_{t+1}$$

Paso 2: Calcular la covarianza entre $\Delta\tilde{C}$ y $\Delta\tilde{C}_{\text{prev}}$.

Como e_t es ruido blanco, $\text{Cov}(e_s, e_r) = 0$ para $s \neq r$ y $\text{Var}(e_t) = \sigma_e^2$ para todo t. El único choque que aparece en ambas expresiones es e_{t+1}, con coeficiente $\frac{3}{2}$ en $\Delta\tilde{C}$ y $\frac{1}{2}$ en $\Delta\tilde{C}_{\text{prev}}$. Por tanto:

$$\text{Cov}(\Delta\tilde{C},\, \Delta\tilde{C}_{\text{prev}}) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \text{Var}(e_{t+1}) = \frac{3}{4}\, \sigma_e^2 > 0$$

Paso 3: Concluir.

Dado que $\text{Cov}(\Delta\tilde{C},\, \Delta\tilde{C}_{\text{prev}}) \neq 0$, el cambio en el consumo medido está **correlacionado positivamente** con su valor anterior. Por lo tanto, **el consumo medido NO es una caminata aleatoria**, aunque el consumo verdadero C_t sí lo sea.

Parte (c)

Del inciso (a), $\Delta\tilde{C} = \frac{3}{2}e_{t+1} + e_{t+2} + \frac{1}{2}e_{t+3}$.

Primer intervalo $[t, t+1]$: La información disponible al *inicio* de este intervalo (es decir, en el período t) incluye $\{e_s : s \leq t\}$, pero **no** e_{t+1}, e_{t+2} ni e_{t+3}. Como $\Delta\tilde{C}$ solo depende de esos tres choques futuros, se sigue que:

$$\text{Cov}(\Delta\tilde{C},\, x) = 0 \quad \text{para todo } x \in \mathcal{I}_t$$

donde $\mathcal{I}_t$ denota la información disponible en t. Por lo tanto, $\Delta\tilde{C}$ **no está necesariamente correlacionado** con nada conocido al inicio del primer intervalo. ✓

Intervalo inmediatamente anterior $[t-2, t-1]$: Al final de ese intervalo (período $t-1$) ya se conoce $\Delta\tilde{C}_{\text{prev}}$. Pero como se mostró en (b):

$$\text{Cov}(\Delta\tilde{C},\, \Delta\tilde{C}_{\text{prev}}) = \frac{3}{4}\sigma_e^2 \neq 0$$

Por tanto, $\Delta\tilde{C}$ **sí está correlacionado** con información conocida al final del intervalo anterior. La caminata aleatoria medida falla también en este sentido.

Parte (d)

Paso 1: Definir el consumo medido como el segundo período de cada intervalo.

Ahora se observa C_{t+1}, C_{t+3}, $\ldots$ El cambio entre observaciones consecutivas es:

$$C_{t+3} - C_{t+1}$$

Paso 2: Expandir usando la caminata aleatoria.

$$C_{t+3} - C_{t+1} = (C_{t+2} + e_{t+3}) - C_{t+1} = (C_{t+1} + e_{t+2} + e_{t+3}) - C_{t+1}$$

$$C_{t+3} - C_{t+1} = e_{t+2} + e_{t+3}$$

Paso 3: Verificar si este cambio es ruido blanco.

e_{t+2} y e_{t+3} son ambos posteriores a $t+1$, por lo que son independientes de toda la información disponible en $t+1$ (incluyendo C_{t+1}). Además, $\text{Cov}(e_{t+2} + e_{t+3},\, e_t + e_{t+1}) = 0$, de modo que el cambio actual no está correlacionado con el cambio anterior ($C_{t+1} - C_{t-1} = e_t + e_{t+1}$).

Conclusión: Cuando el consumo medido corresponde al segundo período de cada intervalo, **sí es una caminata aleatoria**.

Ejercicio 8.6

Enunciado *(Romer, 5a ed., p. 414)*:

> **A framework for investigating excess smoothness.** Suppose that C_t equals $\frac{r}{1+r}\left\{A_t + \sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+s}]}{(1+r)^s}\right\}$, and that $A_{t+1} = (1+r)(A_t + Y_t - C_t)$.
>
> (a) Show that these assumptions imply that $E_t[C_{t+1}] = C_t$ (and thus that consumption follows a random walk) and that $\sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_t[C_{t+s}]}{(1+r)^s} = A_t + \sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+s}]}{(1+r)^s}$.
>
> (b) Suppose that $Y_t = \phi Y_{t-1} + u_t$, where u is white noise. Suppose that Y_t exceeds $E_{t-1}[Y_t]$ by 1 unit (that is, suppose $u_t = 1$). By how much does consumption increase?
>
> (c) For the case of $\phi > 0$, which has a larger variance, the innovation in income, u_t, or the innovation in consumption, $C_t - E_{t-1}[C_t]$? Do consumers use saving and borrowing to smooth the path of consumption relative to income in this model? Explain.

Solución:

Parte (a): El consumo sigue una caminata aleatoria

Demostración de $E_t[C_{t+1}] = C_t$:

Paso 1: Escribir C_{t+1} usando la ecuación de consumo.

$$C_{t+1} = \frac{r}{1+r}\left\{A_{t+1} + \sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_{t+1}[Y_{t+1+s}]}{(1+r)^s}\right\}$$

Paso 2: Tomar la esperanza condicional en t.

$$E_t[C_{t+1}] = \frac{r}{1+r}\left\{E_t[A_{t+1}] + \sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_t\big[E_{t+1}[Y_{t+1+s}]\big]}{(1+r)^s}\right\}$$

Por la ley de expectativas iteradas, $E_t[E_{t+1}[Y_{t+1+s}]] = E_t[Y_{t+1+s}]$, así que:

$$E_t[C_{t+1}] = \frac{r}{1+r}\left\{E_t[A_{t+1}] + \sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+1+s}]}{(1+r)^s}\right\}$$

Paso 3: Sustituir la ecuación de acumulación de activos.

De $A_{t+1} = (1+r)(A_t + Y_t - C_t)$, y dado que A_t, Y_t y C_t son conocidos en t:

$$E_t[A_{t+1}] = (1+r)(A_t + Y_t - C_t)$$

Paso 4: Reindexar la suma sobre Y_{t+1+s}.

Hacemos el cambio de variable $j = s+1$ (es decir, $s = j-1$) para expresar la suma en términos de Y_{t+j}:

$$\sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+1+s}]}{(1+r)^s} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+j}]}{(1+r)^{j-1}} = (1+r)\sum_{j=1}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+j}]}{(1+r)^j}$$

Paso 5: Sustituir en la expresión de $E_t[C_{t+1}]$.

$$E_t[C_{t+1}] = \frac{r}{1+r}\left\{(1+r)(A_t + Y_t - C_t) + (1+r)\sum_{j=1}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+j}]}{(1+r)^j}\right\}$$

Factorizando $(1+r)$:

$$E_t[C_{t+1}] = r\left\{A_t + Y_t - C_t + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+j}]}{(1+r)^j}\right\}$$

Paso 6: Reconocer la suma completa.

Notamos que $Y_t = E_t[Y_t]$ (conocido en t) puede escribirse como el término $j = 0$ de la suma:

$$A_t + Y_t + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+j}]}{(1+r)^j} = A_t + \sum_{j=0}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+j}]}{(1+r)^j}$$

Entonces:

$$E_t[C_{t+1}] = r\left\{A_t + \sum_{j=0}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+j}]}{(1+r)^j} - C_t\right\}$$

Paso 7: Usar la definición de C_t para simplificar.

De la ecuación de consumo, $A_t + \sum_{j=0}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+j}]}{(1+r)^j} = \frac{1+r}{r} C_t$. Sustituyendo:

$$E_t[C_{t+1}] = r\left\{\frac{1+r}{r} C_t - C_t\right\} = r \cdot \frac{1}{r} C_t = C_t$$

$$\boxed{E_t[C_{t+1}] = C_t}$$

Demostración de la identidad del valor presente:

Paso 1: Usar la caminata aleatoria recién probada.

Como $E_t[C_{t+1}] = C_t$, por inducción $E_t[C_{t+s}] = C_t$ para todo $s \geq 0$.

Paso 2: Calcular el valor presente del consumo esperado.

$$\sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_t[C_{t+s}]}{(1+r)^s} = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{C_t}{(1+r)^s} = C_t \sum_{s=0}^{\infty} \frac{1}{(1+r)^s} = C_t \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{1+r}} = C_t \cdot \frac{1+r}{r}$$

Paso 3: Usar la definición de C_t para sustituir.

De la ecuación de consumo, $\frac{1+r}{r} C_t = A_t + \sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+s}]}{(1+r)^s}$. Por tanto:

$$\boxed{\sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_t[C_{t+s}]}{(1+r)^s} = A_t + \sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+s}]}{(1+r)^s}}$$

Parte (b): Efecto de una innovación unitaria en el ingreso ($u_t = 1$)

Paso 1: Determinar cómo la innovación actualiza las expectativas del ingreso futuro.

El proceso de ingreso es $Y_t = \phi Y_{t-1} + u_t$, con $|\phi| \leq 1$. Si $u_t = 1$, entonces Y_t supera su valor esperado previo en 1 unidad. Iterando el proceso hacia adelante, el ingreso esperado en s períodos es:

$$E_t[Y_{t+s}] - E_{t-1}[Y_{t+s}] = \phi^s \cdot u_t = \phi^s$$

Es decir, la innovación se propaga con factor ϕ^s al ingreso esperado s períodos adelante.

Paso 2: Calcular la actualización del valor presente del ingreso.

$$\sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+s}] - E_{t-1}[Y_{t+s}]}{(1+r)^s} = \sum_{s=0}^{\infty} \frac{\phi^s}{(1+r)^s} = \sum_{s=0}^{\infty} \left(\frac{\phi}{1+r}\right)^s$$

Dado que $|\phi| \leq 1 < 1 + r$, tenemos $\left|\frac{\phi}{1+r}\right| < 1$ y la serie geométrica converge:

$$\sum_{s=0}^{\infty} \left(\frac{\phi}{1+r}\right)^s = \frac{1}{1 - \dfrac{\phi}{1+r}} = \frac{1+r}{1+r-\phi}$$

Paso 3: Trasladar la actualización del ingreso a la del consumo.

De la parte (a), $C_t = \frac{r}{1+r}\left\{A_t + \sum_{s=0}^{\infty} \frac{E_t[Y_{t+s}]}{(1+r)^s}\right\}$. Como A_t es conocido en $t-1$ y no cambia por la innovación u_t, la innovación en consumo es:

$$C_t - E_{t-1}[C_t] = \frac{r}{1+r} \cdot \frac{1+r}{1+r-\phi}$$

$$\boxed{C_t - E_{t-1}[C_t] = \frac{r}{1+r-\phi}}$$

Parte (c): Comparación de varianzas para $\phi > 0$

Paso 1: Calcular la varianza de la innovación en consumo.

De (b), la innovación en consumo es el escalar $\frac{r}{1+r-\phi}$ multiplicado por u_t:

$$\mathrm{Var}(C_t - E_{t-1}[C_t]) = \left(\frac{r}{1+r-\phi}\right)^2 \mathrm{Var}(u_t) = \left(\frac{r}{1+r-\phi}\right)^2 \sigma_u^2$$

Paso 2: Comparar con la varianza de la innovación en ingreso.

La varianza de la innovación en ingreso es simplemente $\text{Var}(u_t) = \sigma_u^2$. La razón entre ambas varianzas es:

$$\frac{\text{Var}(C_t - E_{t-1}[C_t])}{\text{Var}(u_t)} = \left(\frac{r}{1+r-\phi}\right)^2$$

Paso 3: Determinar cuál es mayor para $\phi > 0$.

Comparamos $\frac{r}{1+r-\phi}$ con 1:

$$\frac{r}{1+r-\phi} \gtreqless 1 \iff r \gtreqless 1+r-\phi \iff \phi \gtreqless 1$$

Como $\phi \leq 1$, se dan dos casos:

- Si $\phi < 1$: $\frac{r}{1+r-\phi} < 1$, por lo que la innovación en consumo tiene **menor** varianza que la del ingreso.
- Si $\phi = 1$ (raíz unitaria): $\frac{r}{1+r-1} = 1$, ambas varianzas son iguales.

Para $\phi > 0$ (pero $\phi < 1$), la innovación en consumo es **menor** que la del ingreso, lo que muestra que los consumidores **sí suavizan**: reparten el impacto del choque a lo largo del tiempo usando ahorro y endeudamiento. Cuanto más persistente es el ingreso (ϕ más cercano a 1), más grande es la fracción $\frac{r}{1+r-\phi}$ y menos suavizamiento hay, pues la variación es casi permanente. El fenómeno de *exceso de suavidad* (*excess smoothness*) observado empíricamente ocurre cuando en los datos la innovación en consumo es incluso menor que esta predicción.

Ejercicio 8.12

Enunciado *(Romer, 5a ed., p. 417)*:

> **Consumption of durable goods.** (Mankiw, 1982.) Suppose that, as in Section 8.2, the instantaneous utility function is quadratic and the interest rate and the discount rate are zero. Suppose, however, that goods are durable; specifically, $C_t = (1-\delta)C_{t-1} + X_t$, where X_t is purchases in period t and $0 \leq \delta < 1$.
>
> (a) Consider a marginal reduction in purchases in period t of dX_t. Find values of dX_{t+1} and dX_{t+2} such that the combined changes in X_t, X_{t+1}, and X_{t+2} leave the present value of spending unchanged (so $dX_t + dX_{t+1} + dX_{t+2} = 0$) and leave C_{t+2} unchanged (so $(1-\delta)^2 dX_t + (1-\delta)dX_{t+1} + dX_{t+2} = 0$).
>
> (b) What is the effect of the change in part (a) on C_t and C_{t+1}? What is the effect on expected utility?
>
> (c) What condition must C_t and $E_t[C_{t+1}]$ satisfy for the change in part (a) not to affect expected utility? Does C follow a random walk?
>
> (d) Does X follow a random walk? (Hint: Write $X_t - X_{t-1}$ in terms of $C_t - C_{t-1}$ and $C_{t-1} - C_{t-2}$.) Explain intuitively. If $\delta = 0$, what is the behavior of X?

Parte (a): Cambios en X_{t+1} y X_{t+2} dados $dX_t = -1$

Paso 1: Plantear el sistema de dos ecuaciones.

Las condiciones del problema son:

$$dX_t + dX_{t+1} + dX_{t+2} = 0 \tag{I}$$

$$(1-\delta)^2 dX_t + (1-\delta)\, dX_{t+1} + dX_{t+2} = 0 \tag{II}$$

Fijamos $dX_t = -1$ y sustituimos en ambas ecuaciones:

$$-1 + dX_{t+1} + dX_{t+2} = 0 \implies dX_{t+1} + dX_{t+2} = 1 \tag{I'}$$

$$-(1-\delta)^2 + (1-\delta)\, dX_{t+1} + dX_{t+2} = 0 \implies (1-\delta)\, dX_{t+1} + dX_{t+2} = (1-\delta)^2 \tag{II'}$$

Paso 2: Resolver el sistema restando (II') de (I').

$$\big[dX_{t+1} + dX_{t+2}\big] - \big[(1-\delta)\, dX_{t+1} + dX_{t+2}\big] = 1 - (1-\delta)^2$$

$$dX_{t+1}\big[1 - (1-\delta)\big] = 1 - (1-\delta)^2$$

$$\delta\, dX_{t+1} = 1 - (1 - 2\delta + \delta^2) = 2\delta - \delta^2 = \delta(2-\delta)$$

$$dX_{t+1} = \frac{\delta(2-\delta)}{\delta} = 2 - \delta$$

Paso 3: Sustituir de vuelta en (I') para obtener dX_{t+2}.

$$dX_{t+2} = 1 - dX_{t+1} = 1 - (2-\delta) = \delta - 1 = -(1-\delta)$$

$$\boxed{dX_{t+1} = 2 - \delta, \qquad dX_{t+2} = -(1-\delta)}$$

Parte (b): Efecto sobre C_t y C_{t+1}

Paso 1: Calcular dC_t.

Usando $C_t = (1-\delta)C_{t-1} + X_t$, el efecto de dX_t sobre C_t (con C_{t-1} inalterado) es:

$$dC_t = dX_t = -1$$

Paso 2: Calcular dC_{t+1}.

$$C_{t+1} = (1-\delta)C_t + X_{t+1}$$

Diferenciando: $dC_{t+1} = (1-\delta)\, dC_t + dX_{t+1}$. Sustituyendo los valores encontrados:

$$dC_{t+1} = (1-\delta)(-1) + (2-\delta) = -(1-\delta) + (2-\delta) = -1 + \delta + 2 - \delta = 1$$

Paso 3: Verificar que $dC_{t+2} = 0$.

$$dC_{t+2} = (1-\delta)\, dC_{t+1} + dX_{t+2} = (1-\delta)(1) + (-(1-\delta)) = 0 \quad \checkmark$$

$$\boxed{dC_t = -1, \qquad dC_{t+1} = +1, \qquad dC_{t+2} = 0}$$

Paso 4: Evaluar el efecto sobre la utilidad esperada.

Con utilidad cuadrática $u(C) = aC - \frac{b}{2}C^2$, la utilidad marginal es $u'(C) = a - bC$. El cambio en la utilidad esperada (tasa de descuento cero) es:

$$\Delta EU = u'(C_t)\, dC_t + E_t[u'(C_{t+1})]\, dC_{t+1} = u'(C_t)(-1) + E_t[u'(C_{t+1})](+1)$$

$$\Delta EU = -u'(C_t) + E_t[u'(C_{t+1})]$$

Parte (c): Condición de óptimo — ¿sigue C una caminata aleatoria?

Paso 1: Imponer la condición de óptimo.

En el óptimo, ninguna perturbación marginal factible debe mejorar la utilidad esperada. La perturbación construida en (a) es factible (conserva el valor presente del gasto y deja C_{t+2} inalterado), por lo que debe cumplirse $\Delta EU = 0$:

$$-u'(C_t) + E_t[u'(C_{t+1})] = 0$$

$$\boxed{E_t[u'(C_{t+1})] = u'(C_t)}$$

Paso 2: Traducir la condición a términos de C.

Con $u'(C) = a - bC$ lineal en C:

$$E_t[a - bC_{t+1}] = a - bC_t$$

$$a - b\, E_t[C_{t+1}] = a - bC_t$$

$$E_t[C_{t+1}] = C_t$$

Sí, C sigue una caminata aleatoria, exactamente como en el caso sin bienes duraderos.

Parte (d): ¿Sigue X una caminata aleatoria?

Paso 1: Expresar X_t en términos de C.

De $C_t = (1-\delta)C_{t-1} + X_t$, despejamos X_t:

$$X_t = C_t - (1-\delta)C_{t-1}$$

Paso 2: Calcular $X_t - X_{t-1}$.

$$X_t - X_{t-1} = \big[C_t - (1-\delta)C_{t-1}\big] - \big[C_{t-1} - (1-\delta)C_{t-2}\big]$$

$$= C_t - (1-\delta)C_{t-1} - C_{t-1} + (1-\delta)C_{t-2}$$

$$= (C_t - C_{t-1}) - (1-\delta)(C_{t-1} - C_{t-2})$$

Definiendo $\Delta C_t = C_t - C_{t-1}$:

$$\boxed{X_t - X_{t-1} = \Delta C_t - (1-\delta)\,\Delta C_{t-1}}$$

Paso 3: Analizar la estructura de ΔX_t.

Como C es caminata aleatoria, $\Delta C_t = \varepsilon_t$ es ruido blanco con $\mathrm{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2$. Entonces:

$$\Delta X_t = \varepsilon_t - (1-\delta)\,\varepsilon_{t-1}$$

Esto es un proceso **MA(1)** con media cero y coeficiente $-(1-\delta)$. La autocovarianza de primer orden es:

$$\mathrm{Cov}(\Delta X_t, \Delta X_{t-1}) = \mathrm{Cov}\big(\varepsilon_t - (1-\delta)\varepsilon_{t-1},\ \varepsilon_{t-1} - (1-\delta)\varepsilon_{t-2}\big) = -(1-\delta)\sigma^2 < 0$$

Por tanto, X **NO es una caminata aleatoria**: sus primeras diferencias tienen autocorrelación negativa de orden 1.

Intuición: Un choque positivo en C_t exige un aumento en X_t. Pero en $t+1$, el stock de bienes duraderos ya es mayor (el choque solo se depreció en δ), así que el consumidor necesita comprar menos para mantener el nuevo nivel de consumo. Esto genera la correlación negativa en ΔX.

Caso $\delta = 0$ (bienes perfectamente durables): El coeficiente MA es $-(1-0) = -1$, de modo que:

$$\Delta X_t = \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1} = \Delta^2 C_t$$

Las compras solo ocurren cuando el consumidor desea incrementar permanentemente su stock; en ausencia de nuevos choques, las compras son cero.